研 发 文 档 · v3.0（原型定稿）

# 服务模块开发方案
# 界面以原型为准 · 逐屏对齐的研发实施手册

界面已逐屏确认并定稿（web 原型 v1.32 共 9 个场景 / 移动端原型 v1.38 共 7 个场景）。本版把原型作为**唯一界面真源**，§3 逐屏对齐两个原型；代码基线沿用 2026-10-10 实测，已在代码里落地的标 ✅（P0 / P1 / P3 大半由 10-06、10-07 的「优化服务模块」提交完成）。

| | |
|---|---|
| 项目 | 睿乐大脑 · 服务模块（Service Space） |
| 版本 | 开发方案 v3.0（原型定稿版） |
| 界面真源 | docs/prototypes/服务模块优化原型.html（web v1.32）+ 服务模块移动端原型.html（移动端 v1.38） |
| 对标现状 | frontend/src/views/service/ServiceHub.vue（3418 行）+ 已拆出的 ServiceOverviewView / ServiceSettingsView / ServiceSubjectsView |
| 前置 | UI 已定稿，不需再评审界面 |
| 范围 | 界面与交互层重构收尾 + 少量后端补全，不含表结构重设计 |

| 3 | 9 | 3418 |
|---|---|---|
| 现状服务头可点入口→4 | web 原型场景数 / 7=移动端场景数 | 现状最大单组件行数→≤900 |

| 11 |
|---|
| 界面残留「产物」用词处→0 |

# 服务模块开发方案（v3.0 · 原型定稿版）

> **定位**：界面已逐屏确认并定稿，本文只讲“怎么做”。表结构级重构已落地（`services` / `service_members` / `service_expert_bindings` / `service_artifacts` / `sessions.service_id`，迁移 `000105` 起，实测至 `001009`），本文不重复设计表结构。 **界面以原型为准**：两份原型是界面的唯一真源——web 原型 9 个场景、移动端原型 7 个场景，本文 §3 逐屏对齐它们。**原型与本文不一致时，以原型为准并同步回本文。** **要解决的问题**：这层已建好的能力在界面上没收好——使用难度过大、不简洁清晰。**其中一半已由 2026-10-06 / 10-07 的「优化服务模块」提交完成**（见 §7 的 ✅），本文的任务是把剩下的差额做完。 **阅读顺序**：先点一遍两份原型建立形态预期（§0.1）→ 读 §1 确认代码现状 → 读 §2 / §3 确认目标规格 → 按 §7 开工（只做未 ✅ 的项）→ 用 §8 自测。

---

## 0. 开工须知

### 0.1 交付物与原型

| 交付物 | 路径 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| **开发文档**（本文件） | `docs/服务模块开发方案.md` | 改什么、代码在哪、怎么验收；含分期任务清单（§7）与验收标准（§8），可直接当开工单派工 |
| **开发原型（web）** | `docs/prototypes/服务模块优化原型.html`（v1.32） | **视觉基准 · 9 个场景**（见 §3.0），`#hash` 可深链；每个场景顶部有黄底批注，写明该交互的来龙去脉与代码依据 |
| **开发原型（移动端）** | `docs/prototypes/服务模块移动端原型.html`（v1.38） | **移动端形态基准 · 7 个场景**（见 §3.0）；令牌对齐 Flutter 真机（`AppColors` / `AppTextStyles` / `AppSpacing`），形体套用 WorkBuddy 移动端规范；v1.38 起与 web 同口径（列表卡片客户信息行 / 服务头 ◷ 历史会话 / 一服务一客户） |

> **批注与本文的对应关系**：原型里的黄底批注是一条条**版本流水**（v1.3 → v1.32 / v1.38 逐版追加），它记录的是“这一版为什么改”，**不是本文的节号**。要看「改后是什么样」读本文 §2 / §3；要看「某一版改了什么、依据是什么」读原型批注。历史批注里出现「方案 §4.3」「§3 支柱 4」等字样指代的是**已删除的旧设计稿**（`服务模块优化方案.md`，见附录 B），不是本文章节，**不要把旧节号当成本文节号**。

**Web 端服务空间最终形态的三处关键点**（其余见 §2、§3）：

1. 服务头只剩 **4 个控件**：`◷ 历史会话` / `文件 N` / `待办 N` / `⋯`（§2.1）
2. 右侧**常驻信息栏一直显示**「家长与学员」+「最近动态」，不分会话态 / 空态（§2.1、§3.6）
3. 左侧边栏**不再平铺会话记录**，只留服务行（家庭名 + 会话计数徽标 + 悬停 `+`）（§2.2）

**当前代码完成度一览（2026-10-10 实测）**：

| 已完成 ✅ | 待做 |
| --- | --- |
| 蓝图确认弹窗删除；服务头 7 pill → 2；右侧浮层 8 → 3；`⋯` 两级菜单；待办创建 3 字段 + 成员选择器 + 内联协作；机器键全部撤出界面；设置整页 4 分区；服务概览整页；4 条实体路由与旧路径 redirect；业务种子数据清零；创建改整页 | 服务头补 `◷ 历史会话` 与「文件」术语；**右侧常驻信息栏（新增）**；列表卡片改「客户信息 + 动态」；「从模板创建」区与硬编码模板删除；空态建议问题撤下；创建表单收敛为「名称 + 描述」；设置 > 基本信息精简（移出指令 / 专家）；服务对象页删除；动态时间线启用；组件拆分收尾（3418 → ≤ 900） |

**移动端口径**（与 web 的差异是刻意的，别顺手对齐）：

- **零配置**（D–13）：移动端只做「用服务」，删除服务设置整屏与一切配置入口；配置统一在电脑端
- **不提供创建**（D–11）：新建服务 / 从模板创建 / 复制配置创建只在 web 端；移动端三个空态都指向「电脑端创建」
- **列表点卡片进服务概览**（D–12），不直接进对话页
- **服务头是三个动作**（D–23）：`◷ 历史会话` / `＋ 新建会话` / `⋯`——没 hover，`＋` 只能放服务头；「文件 N · 待办 N · 学员 · 班级」压成标题下一条**信息条**
- **文件 / 待办是整页**（D–24），不用 web 那种 320px 浮层；服务概览为 tab 分类式：身份卡 + **四个 tab（摘要 / 待办 / 动态 / 文件，默认摘要）**，tab 条固定在身份卡正下方（滚动区之外）

## 0.2 一句话目标

**把“建一个服务”从 3 屏 9 个概念，压回“填 2 件事、一屏完成、建完就在对话里干活”。**

> 现状已走到 **2 屏 / 4 概念**：整页表单仍会问「模板指令、专家、知识库」（§3.2），这是最后一刀。

## 0.3 可量化指标

| # | 指标 | 现状（2026-10-10 实测） | 目标 |
|---|---|---|---|
| G1 | 服务头可点击入口数 | 3（产物 / 待办 / `⋯`），7 pill 已收口 | 4（`◷ 历史会话` / `文件 N` / `待办 N` / `⋯`）；`＋` 不占服务头，移到左侧服务行悬停出现 |
| G2 | 右侧浮层承载的内容种类 | 3（文件 / 待办 / 收起） | 3 ✅ 已达目标 |
| G3 | 创建到开始工作要跨过的界面 | 2 屏（整页表单 → 空间） | 2 ✅ 已达目标（蓝图弹窗已删） |
| G4 | 创建服务需理解的系统概念数 | 4（服务名称 / 模板指令 / 专家 / 知识库） | 2（服务名称 / 一句话描述）——客户、场景、专家、知识库、工作指令全部后台配置（D-14、D-17） |
| G5 | 需用户手填的机器键 | 0 | 0 ✅ 已达目标 |
| G6 | 可深链的独立页面 | 4 条实体路由 + 5 条 redirect | 7（见 §5.1） |
| G7 | 单组件最大行数 | 3418（`ServiceHub.vue`，含列表 / 创建 / 空间三视图） | ≤ 900（按 §5.2 拆分） |
| G8 | 生产代码里的硬编码种子数据 | 1 处（`serviceTemplates` t1–t8） | 0 |

## 0.4 术语分层（全项目约定，实现时必须遵守）

**界面词可以改，代码标识符一律不动。** 不要在重构时顺手重命名标识符，会牵动接口与表。

| 界面词（改后） | 界面词（改前） | 代码标识符（保持不变） |
| --- | --- | --- |
| 待办 | 事项 | `service_reminders` / `ServiceReminder` |
| 重点记录 | 概览字段 → 要记的信息 | `ServiceSpaceProfileField` / `profile_schema` |
| 资料 | 来源资料 / 来源 | `context_sources` / `ServiceContextSource` |
| 服务概览 | 档案 + 摘要（两个入口） | `service_space_profiles` / `service_space_summaries` |
| 家长与学员 | 服务主体 / 服务对象 | `subject_type` / `subject_key` / `parent_subject_id`（后端生成，界面不出现） |
| 文件 | 产物（现界面仍写「产物」） | `service_artifacts` / `organize_outputs` |
| 共享 | 人 | `service_members` / `user_id` |
| 设置 | 服务本身 | `settings` panel / `settings/:section` |
| 基本信息 | —（新分区名） | `PUT /:service_id`（前端只提交 `name` / `description`） |
| 动态 | —（新能力） | `service_facts` / `audit_logs` / `service_reminder_history` |

### 0.5 设计原则（所有界面改动必须过一遍）

**尽可能简洁，让使用者一眼看上去就知道如何使用。** 落地为四条可检查的规则：

1. **一屏一件事**：每个页面 / 每个 tab 只讲一类内容，不把多种明细堆进一屏。
2. **一屏一个主按钮**：底部只保留一个主 CTA / 视觉锚点（例：概览底部只有一个会话输入条）。
3. **同一条信息只出现一次**：同一数字、同一入口不重复出现（例：文件有 tab 就不再放快捷卡片；待办数只在摘要出现、tab 一律不带角标；用户信息 / 动态已在右侧常驻栏，空会话内容区就不重复铺）。
4. **能一行说完就不做卡片**：次要信息用一行带「>」呈现，不做 tile / 二级页入口卡。

### 0.6 v1 模型口径：一个服务 = 一个客户

**第一版固定成一服务一客户，聚焦园所工作场景。** 这是模型层的硬约束，所有界面按此收：

| 项 | v1 口径 |
| --- | --- |
| 绑定关系 | **1 : 1**——一个服务绑定**一个客户**（家长 / 学员家庭，如「果果家」）；绑定在**后台配置**（前端创建不选客户），之后不可再挂第二个 |
| 界面称呼 | 模型层叫「客户」，**界面不出现「客户」一词**（客户 / 商机 / 工单属对外交付语汇）；界面**直接显示家庭名**，必要处用「家长与学员」 |
| 客户信息 | 只保留园所真正会用的三项：**家庭名 / 学员（姓名 · 班级）/ 主班老师**；其余（`subject_type` / `subject_key` / 层级）全部后端生成，界面不出现 |
| v1 覆盖场景 | ① **招生跟进**（线索 → 到访 → 成交，与已交付的招生整理模板同源）② **家长沟通与服务** ③ **新生入园适应与班级保教**。场景在**后台配置**（前端不选） |
| v1 不做 | 园所运营与检查（保育巡查 / 安全检查 / 食堂等）后置；**不做**多对象 / 对象列表 / 对象层级 |
| 连带删除 | 「服务对象」整页（列表与详情）**不建**——**注意：代码里已存在 `ServiceSubjectsView.vue` 与 `/subjects` 路由，属本版要删的存量**（§3.9）；`⋯ → 更多 › 服务对象` 菜单项删除；服务头与概览的**成员数 / 对象数**删除（改显示这一个客户）；**前端创建表单只留「服务名称 + 描述」** |
| 不受影响 | 重点记录（= 这个客户的事实变化，自动派生）、动态（= 这个客户 + 本服务的动作）、待办、文件——都是“这一家”的视角，模型不用改 |

**为什么这么收**：此前的模型是“一个服务装多个对象”，于是每个服务都要先解释“这是谁的对象”，创建时要手填机器键，用起来像一套通用 CRM —— 但园所的真实工作是**围着一个个家庭转**的（这个家庭在招生跟进、那个家庭在入园适应）。把对象收成 1:1 之后，「服务」就等于「这一家 + 该场景的活」，界面上不再需要对象列表、成员名单、对象筛选这些概念。

## 0.7 概念收敛表（22 个概念的最终下场）

> **用途**：开工前先读这张表——它同时是一份“**不要把这些东西再建回来**”的清单。「现状」列已按 2026-10-10 代码实测填写。

| # | 概念 | 现状（代码实测） | 优化后 | 处理 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 服务 | 列表页 / 编辑 | 列表页 / 编辑 | 保留 |
| 2 | 服务指令（工作指令） | 创建表单 + 设置 > 基本信息 | **后台 > 服务配置** | 改位置（待做） |
| 3 | 专家 | 创建表单 + 设置 > 基本信息 | **后台 > 服务配置**（会话内仍可切换视角） | 改位置（待做） |
| 4 | 知识库 | 创建表单 | **后台 > 服务配置** | 改位置（待做） |
| 5 | 会话 | 对话区（**无切换入口**） | 左侧服务行 + 服务头 ◷ 菜单 / 对话区 | 改呈现（待做） |
| 6 | 文件 | 服务头 `产物 N` | 服务头 `文件 N` | 改词（待做） |
| 7 | 待办 | 服务头 `待办 N` | 服务头 `待办 N` | ✅ 保留 |
| 8 | 服务提醒 | 已被待办吸收 | — | ✅ 已收敛 |
| 9 | 模板 | 列表页「从模板创建」区 + `serviceTemplates` 硬编码 | **无**（场景模板由后台维护） | **删除入口（待做）** |
| 10 | 空间蓝图 | 弹窗**已删**（后端 preview/confirm 保留） | 无（静默生成，界面不设入口） | ✅ 内部化 |
| 11 | 空间形态（3 值枚举） | 已不在界面 | 无（并入「服务类型」，后台配置） | ✅ 内部化 |
| 12 | 服务主体策略 | 已不在界面 | 无（客户绑定在后台，后端生成对象） | ✅ 内部化 |
| 13 | 档案字段 schema | 设置 > 重点记录（推荐 chips + 可删标签 +「指令」角标） | 同左 + 别名次级设置 | 保留（小改） |
| 14 | 首页摘要 schema | 服务概览页「摘要」区 | 同左 | ✅ 保留 |
| 15 | 空间档案 | 服务概览页「重点记录」区 | 同左 | ✅ 降级到位 |
| 16 | 首页摘要 | 服务概览页 | 同左 | ✅ 降级到位 |
| 17 | 服务主体 | **服务对象整页（已存在，待删）** | **无**（v1 一服务一客户，后台绑定） | **删除（待做）** |
| 18 | 资料 | 设置 > 资料 | 同左 | ✅ 改位置到位 |
| 19 | 待办状态机 | **界面已无配置入口** | 零配置：自动生成默认 4 态 | ✅ 自动化 |
| 20 | 待办协作（负责人 / 评论 / 历史） | 待办详情内联 | 同左 | ✅ 改呈现到位 |
| 21 | 运行记录 | **界面已无** | — | ✅ 删除 |

| # | 概念 | 现状（代码实测） | 优化后 | 处理 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 成员 | 设置 › 成员 | 同左 | ✅ 已有入口 |

**净结果**：用户建服务时需要理解的概念从 9 个降到 **2 个**（现状已到 4）；服务头常驻概念从 7 个降到 **2 个**（现状已到 2）。

---

## 1. 现状基线（代码事实 · 2026-10-10 实测）

> 以下均为**当前工作区代码实测**（非推测、非沿用旧文档），用于确认改造基线与定位代码。 行号对应：`frontend/src/views/service/ServiceHub.vue`（**3418 行**）、`serviceHubState.ts`（574 行 / 28.4 KB）、`ServiceCreateDialog.vue`（1012 行）、`ServiceSettingsView.vue`（997 行）、`ServiceOverviewView.vue`（360 行）、`ServiceSubjectsView.vue`（362 行）。

| # | 事实 | 代码位置 |
|---|---|---|
| F1 | 列表 / 创建 / 空间三个视图**仍在同一个组件里**，靠 `view` 状态切换（`HubView = 'list' \| 'create' \| 'workspace'`）；`serviceHubState.mode`（`data / empty / archived`）另管列表的空态与归档态 | `ServiceHub.vue:544`、`:554`；`serviceHubState.ts:15`、`:383` |
| F2 | 服务头**已只剩 2 个带计数的入口**（产物 / 待办）+ `⋯`——原 7 pill 已收口 ✅ | `ServiceHub.vue:678-681`（`headTools` 定义）、`:205-216`（渲染） |
| F3 | 右侧浮层**已收成 3 种**（`'' / 'artifacts' / 'reminders'`）✅ | `ServiceHub.vue:545`（`HubPanel`）、`:572`（`panel`）、`:303-478`（渲染） |
| F4 | 创建后的**「确认服务空间蓝图」弹窗已删除**（全文件无 `blueprint` 匹配）✅；后端 preview / confirm 接口仍在 | `internal/router/router.go:1580-1582` |
| F5 | 列表卡片**仍是旧口径**：模板名 / 角色 / 描述 / 更新时间 / `N 位成员` | `ServiceHub.vue:98-132`（名称 `:108`、模板名 `:124`、角色 `:125`、描述 `:127`、更新时间 `:129`、成员数 `:130`） |
| F6 | **「从模板创建」区块仍在**（抬头 + 搜索 + 分组卡片） | `ServiceHub.vue:151-177` |
| F7 | 模板清单**仍是硬编码**在状态文件里（t1–t8），未走接口 | `serviceHubState.ts:207-336` |
| F8 | `⋯` 菜单**已是两级**：一级 = 修改服务名称 / 修改服务描述 / 分享服务 / 更多 >；二级 = 服务概览 / **服务对象 / 动态（disabled 占位）** / 服务设置 / 暂停恢复 / 归档恢复 / 删除 | `ServiceHub.vue:226-235`、`:236-254` |
| F9 | **服务头没有「新建会话 / ＋」按钮**，边栏与浮层**也没有任何会话列表**——本服务的多段会话**当前无处可切**（后端接口已有，见 F23） | `ServiceHub.vue:204-258` |
| F10 | 对话区空态**仍是写死的 3 条建议问题**（第 2 条按 `instruction` 派生） | `ServiceHub.vue:280-293`、`:655-669` |
| F11 | 待办创建表单**已收成 3 个字段**（标题 / 负责人多选 / 时间），详情内联展开、状态走「下一步」下拉 ✅ | `ServiceHub.vue:317-336`、`:361-380` |
| F12 | **界面已不能手填机器键**：服务对象页只填名称（编号由系统生成）、重点记录只改名与勾选、待办状态无配置入口 ✅ | `ServiceSubjectsView.vue:15-30`；`ServiceSettingsView.vue:97-142` |
| F13 | 设置页**已是整页 4 分区**（基本信息 / 重点记录 / 资料 / 成员）✅；但**「基本信息」仍含「工作指令」与「专家」两块** | `ServiceSettingsView.vue:25-33`（导航）、`:39-95`（basic） |
| F14 | **服务概览整页已存在**（摘要区 + 重点记录区） | `ServiceOverviewView.vue:26-36`、`:38-53` |
| F15 | **服务对象整页已存在**（添加 + 列表），与「一服务一客户」冲突，属待删存量 | `ServiceSubjectsView.vue:15-30` / `:32-56`；路由 `router/index.ts:261-266` |

| # | 事实 | 代码位置 |
|---|---|---|
| F16 | 创建表单仍有**模板预览 / 工作指令 / 专家 / 知识库**四块，且**没有「描述」输入** | `ServiceCreateDialog.vue:32-44` 、`:46-57` 、`:59-75` 、`:77-118` 、`:120-158` |
| F17 | 创建**已是整页**（`display-mode="page"`）✅ | `ServiceHub.vue:184`；`ServiceCreateDialog.vue:7` 、`:13` 、`:231-238` |
| F18 | 路由已拆出 **4 条实体路由**（`sessions/:sessionId` 、`overview` 、`subjects` 、`settings/:section?`）+ 5 条 redirect（`service/work` 、`customers/:subjectId` 、`messages` 、`review` 、`messages`）✅ | `router/index.ts:249-254` 、`:255-260` 、`:261-266` 、`:267-272` 、`:273-278` 、`:229-248` 、`:279-283` |
| F19 | **URL 写副作用与手填 query 已消失**：无 `action=copy\|archive` 的 GET 副作用；面板状态不进 URL ✅ | `ServiceHub.vue`（无匹配） |
| F20 | 切换服务仍要**手动重置约 11 个 ref**；路由同步逻辑集中在 `syncFromRoute` | `ServiceHub.vue:1427-1448`（重置 `:1430-1442`）、`:1152-1198`（`syncFromRoute`） |
| F21 | 界面术语**仍全部写「产物」**（11 处），**无一处「文件」** | `ServiceHub.vue`：`产物` 11 处 / `文件` 0 处 |
| F22 | 服务模块约 60 个接口的守卫**仍全是 `g.Viewer()`**，无服务级 ACL | `internal/router/router.go:1563-1645`（注册调用 `:286`） |
| F23 | 后端**已有「按服务列会话」接口**（含置顶）——`◷ 历史会话` 不需要新后端 | `internal/router/router.go:1596-1601` |
| F24 | 机器键自动化后端侧**已基本就位**：客户编号自动生成、档案 schema 归一化、状态 key 归一化 | `service_space.go:3012`（`subj_` + uuid）、`:783`（`normalizeServiceProfileSchema`）、`types.NormalizeServiceReminderStatusKey` |
| F25 | 会话/服务列表**不再有硬编码种子**；仅**模板**仍硬编码（t1–t8） | `serviceHubState.ts:384-385`（初始 `[]`）、`:207-336` |

### 1.1 用户现在实际经历的步骤（加粗为本版仍要处理的）

| 步 | 用户看到什么 | 需要理解什么 |
|---|---|---|
| 1 | 服务列表页：服务卡片（模板名 + 角色 + 描述 + `N 位成员`）+ **从模板创建**区 | 服务、模板 |
| 2 | 点「新建服务」→ **整页表单** | 服务名称、**模板指令、专家、知识库** |
| 3 | 提交 → **直接进服务空间**（蓝图弹窗已不在 ✅） | — |
| 4 | 服务头：**产物 N / 待办 N / …**（不再是 7 个入口 ✅） | 两个入口分别是什么 |
| 5 | 想切回上一段会话 → **没有入口**（边栏与浮层都没有会话列表） | — |
| 6 | 想加一个“待跟进”→ 点「待办」→ **3 个字段**，负责人是**选择器** ✅ | 时间怎么描述 |
| 7 | 想让状态贴合业务 / 给字段起 key → **已经不需要** ✅ | — |
| 8 | 想新增第二个“服务对象” → 菜单里还留着 **「服务对象」**（与一服务一客户冲突） | 对象 / 归属 |

**目标态对应**：第 1 步的模板区删掉、卡片改客户信息 + 动态；第 2 步只剩两个输入框；第 5 步补 `◷ 历史会话`；第 8 步整步消失。

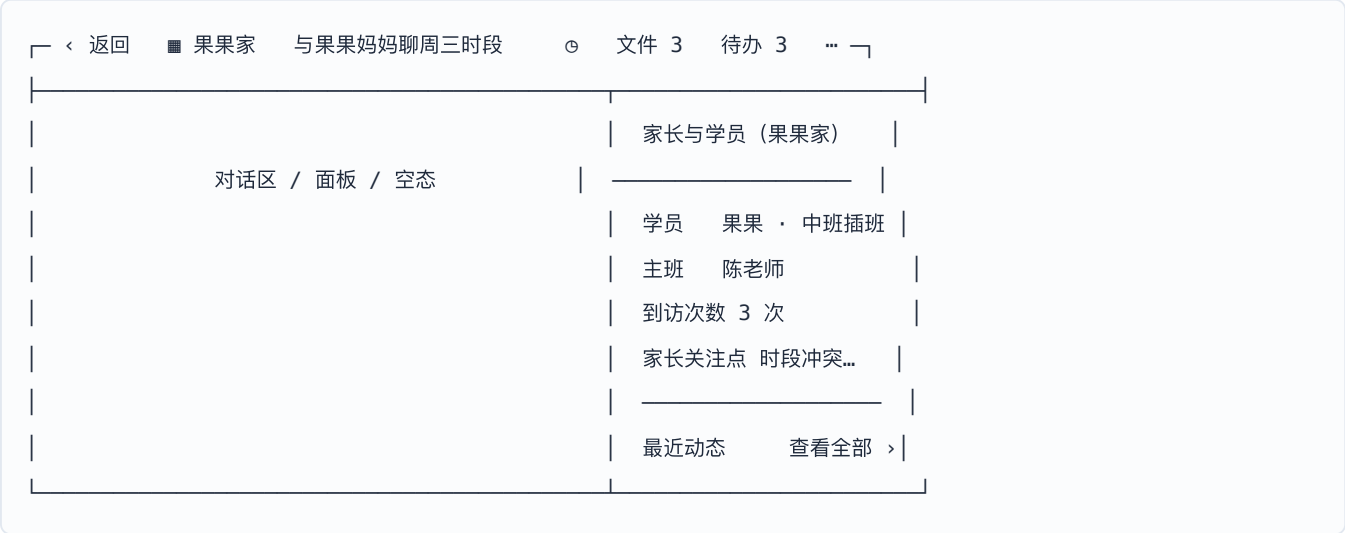
### 1.2 五个根因（重估：三个已消解）

| # | 根因 | 现况 |
|---|---|---|
| R-a | **重构期的中间层被摆到了产品表面**：蓝图护栏被当成功能 | ✅ **已消解**——蓝图弹窗已删；档案 / 摘要 / 主体也不再是常驻入口 |
| R-b | **把数据库机器键当成了输入字段** | ✅ **已消解**——界面已无任何 key 输入（F12） |
| R-c | **入口平铺，丢掉分层**：判据应是“天天要点 vs 偶尔要用” | ⚠️ **部分消解**——7 pill 已收成 2 + `···`；还差 `◷ 历史会话` 与右侧常驻栏 |
| R-d | **一个组件一条路由承担两个页面**，导航压进 7 个 query 参数 | ⚠️ **部分消解**——路由已拆 4 条实体、写副作用已删；但列表 / 创建 / 空间仍同组件（3418 行），换服务仍手重置 11 个 ref |
| R-e | **原型阶段的数据留在生产代码里** | ⚠️ **部分消解**——业务种子已清；**模板仍硬编码 t1–t8** |

---

## 2. 目标态

### 2.1 服务头最终形态（全方案最重要的一个改动）




- **现状**：服务头是「产物 N / 待办 N / …」（2 + 1）；右侧无信息栏；边栏无会话列表。本版要加的是 `◷ 历史会话` 与右侧常驻栏，并把「产物」改「文件」。
- **标题跟随中间内容**：聊天区显示**会话标题**（右侧灰字回落为服务名——服务名左侧栏已有）；文件 / 待办面板是服务级视图，标题显示服务名；新会话态显示「新的会话」；**空会话态显示服务名**（还没有会话，不出现会话名）。
- `◷ 历史会话`（「文件」左侧的 icon 按钮）：点击弹出本服务的历史会话菜单——列出全部会话（置顶项带 `●`）、点选即切换、**当前会话打 ✓**；新会话态无 ✓；无会话时菜单显示「还没有历史会话」。**左侧边栏不再展示会话记录**，边栏只留服务行（家庭名 + 会话计数徽标 + 悬停 `+`）。与 `⋯` 菜单 / 专家选择器 / 文件·待办面板互斥，切换时自动收起。**后端接口已就绪**（F23，`GET /:service_id/sessions`），纯前端改动。
- **右侧常驻信息栏（一直显示）**：**家长与学员**（客户重要信息）+ **最近动态**（最新 3 条 + 查看全部 ›）放在服务空间右侧一栏，**不分会话态 / 空态、不需要点开**——这类信息是聊天的背景板，藏起来就没人看。`◫ 概览` 按钮与概览浮层**不设**。三张概览卡拆成独立组件按处取用：**概览整页 = 三卡 / 常驻栏 = 客户信息 + 最近动态 / 空会话内容区 = 当前进展**。
- **状态徽标（`已暂停` 等）只在非 active 时显示** ✅ 已实现（`ServiceHub.vue:220` 的 `v-if`）。
- 模板徽标收进 `⋯ › 修改名称` 的说明行，头部不再占位。

## 2.2 入口分层

| 层 | 内容 | 位置 | 现状 |
|---|---|---|---|
| 天天要点 | **文件 N / 待办 N** | 服务头常驻 | ⚠️ 已在，但写作「产物 N」 |
| 天天要点 | **历史会话** | 服务头 ◷ icon（「文件」左侧）：点开弹本服务历史会话菜单，点选切换、当前会话打 ✓；边栏不再平铺会话记录 | ❌ **现状无任何会话切换入口**（接口已有） |
| 天天要点 | **新建会话** | **左侧服务行悬停** `+`：平时该位置显示会话计数徽标，悬停服务行时计数换成 `+`（聊天软件惯用交互）；列表页同样可对任意服务直接开新会话 | ❌ 现状无入口 |
| 服务本身 | 修改名称 / 修改描述 / 分享 | `···` **一级** | ✅ 已符合 |
| 偶尔要用 | 服务概览 / 动态 / 服务设置 | `··· → 更多` 二级 | ✅ 已两级；差「服务对象」删除、「动态」启用 |
| 撤出服务头 | 来源 / 主体 / 档案 / 摘要 / 设置 | — | ✅ 已撤出 |

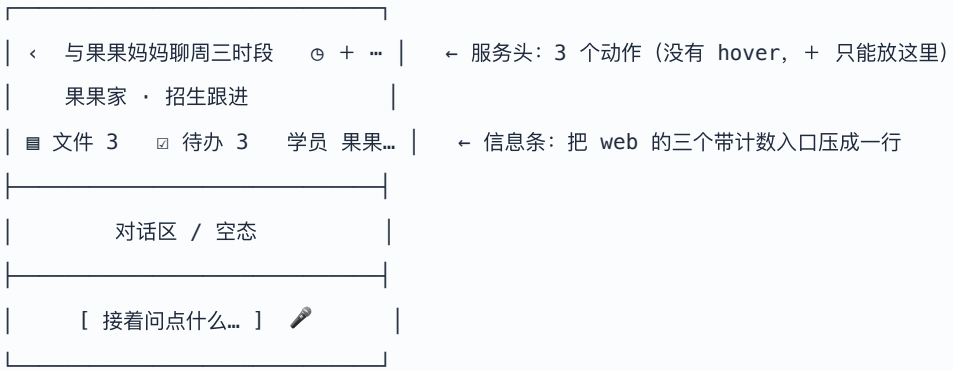
> `+` **的行为定义**：点击**不弹窗、不跳"新增页"**——对话区直接切到**新会话空态**（标题「新的会话」+ 可用输入框），原会话自动收好。空会话内容区只放**「当前进展」一张卡**（客户信息 / 最近动态已常驻右侧栏），不放建议问题（现状写死的 3 条 `ServiceHub.vue:280-293` / `:655-669` 随之撤下——看到进展就知道能聊什么）。

## 2.3 `···` 菜单

| 层 | 项 | 说明 |
|---|---|---|
| 一级 | 修改名称 / 修改描述 / 分享服务 | ✅ 已实现（`ServiceHub.vue:226-235`） |
| 一级 | 更多 › | ✅ 已实现 |
| 二级 | 服务概览 / 动态 / 服务设置 | ⚠️ 已在（`:236-254`），但**「服务对象」要删、「动态」要从 disabled 启用** |
| 二级 · 分隔线后 | 暂停服务 / 归档服务 / 删除服务 | ✅ 已实现（危险动作用分隔线隔开 + 二次确认） |

「复制配置创建」只保留列表卡片菜单那一处，服务头不再放（现状已符合）。

## 2.4 移动端最终形态（与 web 的关键差异）




| 项 | web | 移动端（v1.38） |
|---|---|---|
| 服务头 | `◷ / 文件 N / 待办 N / ⋯` | `◷ / + / ⋯` + 标题下**信息条**（文件 N · 待办 N · 学员 · 班级） |
| 历史会话 `◷` | 下拉菜单（贴着按钮弹出） | **底部弹层**（390px 下拉贴边易误触）；点选切换、当前打 ✓ 标「当前」 |
| 新建会话 `+` | 左侧服务行**悬停**出现 | 服务头右上 `+`（触摸没有 hover）+ 列表卡片 `⋯` 里的「新建会话」 |
| 文件 / 待办 | **320px 浮层**（看 + 预览） | **整页列表** → 点开详情（浮层会挤掉对话区一半宽） |
| `⋯` 菜单 | 两级下拉 | 两层**底部弹层**；内容里**删掉**「修改名称 / 修改描述 / 服务设置」（零配置），只剩 分享 / 查看类（服务概览 · 动态）/ 危险操作 |
| 服务设置 | 整页 4 分区 | **不提供** → 配置只在电脑端（D–13） |
| 创建服务 | 整页表单 | **不提供** → 电脑端创建（D–11）；三个空态都指向电脑端 |
| 列表点卡片 | 直接进服务空间 | 先进**服务概览**（D–12），再「进入会话 ›」 |
| 列表卡片 | 家庭名 + 客户信息 + 动态/待办行 + 更新于 | **同口径** + 页脚「进入服务 ›」主题色文字链（不用按钮） |
| 服务概览 | 整页三卡（当前进展 / 家长与学员 / 最近动态） | 身份卡 + **四 tab**（摘要 / 待办 / 动态 / 文件，默认摘要）+ 底部**会话输入条** |
| 待办状态流转 | 面板内按钮 | 卡片内「下一步 ▾」就地推进 |

**移动端形体规范（原型 v1.4 起套用 WorkBuddy 移动端规范）**：状态栏固定 **62px** 且内容垂直居中；底部**胶囊式 tab bar**（整宽、内容居中、内边距 12/21px，胶囊高 62px、圆角 36px、1px 描边、内边距 4px，tab 项圆角 26px、图标 18px、文字 10px/600）；**激活项实心填充**；采集键做成**悬浮 FAB**（规范要求 CTA 不压底栏 → 内容底部预留 152px）；标题字号**全站统一 20px**。品牌色仍用真机 `AppColors` 的 accent（`#23B99D`），只取 WorkBuddy 的形体与交互规范。

**移动端导航口径（开工前对齐，涉及真机）**：真机底部「服务」tab 现状是**服务提醒（待办）聚合页**，「客户空间」（＝服务空间列表）藏在左侧抽屉。按原型落地需要把底部 tab「服务」改成**服务模块入口（列表 + 待办聚合）**，抽屉里的「客户空间」保留为快捷入口——这一步涉及真机导航调整，建议与 P3 一起排（§7 附 M6）。

---

## 3. 逐屏规格（按原型场景对齐）

> **每一节对应原型左侧的一个场景**，可边看边核。§3.0 是场景总览与路径对照。

### 3.0 原型场景总览

**Web 原型（v1.32）· 9 个场景：**

| # | 场景 | 路径 |
|---|---|---|
| 1 | 服务列表页 · 含空态三分支 | `/platform/service` |
| 2 | 创建服务 · 整页表单 | `/platform/service/new` |
| 3 | 服务空间 · 优化后服务头 | `/platform/service/:serviceId/sessions/:sessionId` |
| 4 | 服务空间 · 文件浮层 | 空间内 `▤ 文件 3` |
| 5 | 服务空间 · 待办浮层 | 空间内 `☑ 待办 3` |
| 6 | `⋯ → 服务概览` | `/platform/service/:serviceId/overview` |
| 7 | `⋯ → 动态 · 时间线` | `/platform/service/:serviceId/activity` |
| 8 | 服务设置 · 整页 4 分区 | `/platform/service/:serviceId/settings/:section` |
| 9 | 改造对照 · 问题与概念收敛 | —（对齐用，不开发） |

**移动端原型（v1.38）· 7 个场景：**

| # | 场景 | 路径 |
|---|---|---|
| 1 | 服务列表 · 含空态三分支 | `tab 服务 → /platform/service` |
| 2 | 服务空间 · 会话工作台 | `/platform/service/:id/sessions/:sid` |
| 3 | 文件 · 整页列表 | 空间内 `▤ 文件 3` |
| 4 | 待办 · 整页 + 三态 | 空间内 `☑ 待办 3` |
| 5 | 服务概览 · tab 分类（WorkBuddy 式） | 列表点卡片 / `⋯ → 更多 → 服务概览` |
| 6 | 动态 · 时间线 | `⋯ → 更多 → 动态` |
| 7 | 移动端适配对照 | —（对齐用，不开发） |

### 3.1 服务列表页（web 场景 1 · 移动端场景 1）

| | 现状（代码实测） | 目标 |
|---|---|---|
| 页头 | `服务` + 副标题 + 装饰插图 | 保留文案，**插图删除**；主操作「+ 新建服务」与页头**同行右侧** |
| 卡片 | 模板名 + 角色 + 描述 + `N 位成员` + 更新时间（`ServiceHub.vue:98-132`） | **家庭名**（暂停中带「已暂停」徽标）+ **客户重要信息**一行（学员 · 班级 · 主班老师）+ **最新动态**（品牌绿）/ **新待办**（警示橙）各取最新一条 + 底部「更新于 ××」；**服务描述撤下**。有该信息才显示该行（没有新待办就不占位） |
| 卡片行行为 | 无 | 动态行**独立可点** → 动态页；待办行**独立可点** → 待办；移动端整卡可点 → 服务概览，页脚「进入服务 ›」文字链 |
| 卡片菜单 | 复制配置创建 / 归档 | 归档保留、「复制配置创建」**删除**（配置在后台）；**移动端多一项「新建会话」**（无 hover 的补偿入口） |
| 排序 | 3 项，代码分支需核对 | 补齐 3 个分支（按最近活动 / 按创建时间 / 按名称），或删掉“按创建时间” |
| 空态 | ✅ **三分支已在**（`ServiceHub.vue:139-149`）：归档态 / 全部归档 / 新用户；另有搜索无结果态（`:134-137`） | 文案改口径：新用户分支的出口是「新建服务」，不再出现「选一个模板开始」；**移动端三个空态都追加一句「服务在电脑端创建」** |
| 模板区 | **仍在**：抬头 + 搜索 + 分组卡片（`ServiceHub.vue:151-177`） | **整体删除**：模板创建下线——场景模板由**后台 > 服务配置**维护，前端不再出现“模板”概念 |
| 移动端专属 | — | **不提供任何创建入口**（D-11）：页头「+ 新建」、空态新建按钮全部撤掉；卡片标签行（场景 / 我的角色 / 待办计数）一并删除（同一信息只出现一次） |

**数据来源**：卡片三行取三个真源各取最近一条——客户信息 `service_facts`、最新动态 `service_facts` / 活动记录、新待办 `service_reminders`。列表接口需要能返回这三项（缺则由前端按服务并发取，或后端加聚合字段，见 §9.2 Q4）。

### 3.2 创建服务（web 场景 2 · `ServiceCreateDialog.vue` → 整页 `/platform/service/new`）

> **收敛口径**：创建时**只填「服务名称 + 描述」**——客户、场景、专家、知识库、工作指令都已在**后台配置好**（后台 > 服务配置：建服务时绑定客户与场景模板、挂专家与知识库），园长在前端只做“起个名、说一句这是干什么的”。 **现状**：整页模式 ✅ 已实现（`ServiceHub.vue:184`）；但表单仍是四块（F16）。 **移动端**：本场景**只在 web 端**（D-11）。

| 区块 | 现状 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 服务名称 | ✅（`:46-57`） | ✅ 必填 |
| 描述 | ⚠️ 只存在于 form 数据里，**未渲染** | ➕ 渲染为选填一句话说明；提示文案注明“客户、场景、专家、知识库已在后台配置好” |
| 模板预览 / 工作指令 / 专家 / 知识库 | ⚠️ 都还在（`:32-44`、`:59-75`、`:77-118`、`:120-158`） | ❌ **全部撤出前端创建表单**——后台 › 服务配置统一维护 |
| 提交 | ✅ 「创建服务」→ 直接进服务空间（不再弹蓝图） | 保持 |

> 早期设计稿曾在表单里加过「客户」必填与「场景」三选项，**v1.25 起已收回**——客户与场景都在后台建服务时绑定（D-7、D-14），前端最终只留名称 + 描述两个输入。

**表单从弹窗改为整页路由页** ✅ 已完成。遗留：收敛字段。

### 3.3 服务空间（web 场景 3 · 移动端场景 2）

Web：

| 区域 | 现状 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 服务头入口 | 2 + `⋯`（产物 / 待办 / 更多） | **4 个控件**（`◷ 历史会话` / 文件 / 待办 / `⋯`） |
| 返回按钮 | ✅ `‹ 返回` 图标按钮（`ServiceHub.vue:193-196`） | 保持 |
| 右侧常驻信息栏 | ❌ **无** | **新增，一直显示**：家长与学员（客户重要信息）+ 最近动态（3 条 + 查看全部 ›） |
| 对话区 | 保留 `ChatView`；空态仍写死 3 条建议问题（`:280-293`） | 保留对话区；**建议问题撤下**——空会话内容区只放「当前进展」卡 |
| 无会话态 | 空态渲染建议问题 | 空态不是空白：内容区 = 「当前进展」卡 + 右侧常驻栏 + 输入框保持可用 |
| 输入条 | 专家选择器（`expPicker`）可点切换 | 保持（会话内的专家视角切换仍在） |

**布局落到 Vue 时**：服务空间是横向 flex —— 对话列（`flex:1`）+ 常驻信息栏（固定宽，约 320px，`flex:0 0 320px`）。文件 / 待办浮层是绝对定位在对话列之上，需要避开常驻栏（`right` 偏移 = 栏宽 + 间距）。

**移动端（v1.38）**：

| 区域 | 目标 |
| --- | --- |
| AppBar | 返回 + **标题＝会话标题**（新会话态＝「新的会话」）+ 副标题（「果果家 · 招生跟进」） |
| 信息条 | 标题下一条：`▤ 文件 3` · `☑ 待办 3` · `学员 果果 · 中班插班` ——把 web 的「文件/待办/客户信息」压成一行 |
| 右上动作 | `◷ 历史会话` / `＋ 新建会话` / `⋯`（**三个**，不是 web 的四个） |
| `◷` | 打开**底部弹层**：列出本服务全部会话（含时间），点选即切换（标题与信息条跟着变），当前项打 ✓ 并标「当前」 |
| `＋` | 点一下对话区直接切**新会话空态**（不弹窗、不跳页），原会话自动收好；空态给 3 条**由工作指令生成的**建议问题 |
| `⋯` | 两层底部弹层：分享服务 / 更多（服务概览 · 动态）/ 危险操作（暂停 · 归档 · 删除）；**无** 修改名称 / 修改描述 / 服务设置 |
| 无会话态 | 居中提示「这个服务还没有会话」，输入框**一直可用**（不用先找「新建」） |

### 3.4 文件（web 场景 4 · 移动端场景 3）

| | Web（浮层） | 移动端（整页） |
| --- | --- | --- |
| 形态 | 右侧 **320px 浮层**（`artifactPanel`，`ServiceHub.vue:435-476`）：左侧列表 + 右侧**内联预览** + 下载 / 新窗口打开 | **整页列表** → 点开进**详情预览**（两跳） |
| 列表项 | `版本 · 条数` | 文件名 + **来源会话** + `版本 / 条数 / 时间` 徽标 |
| 为什么不同 | 桌面宽度够，列表与预览可并存 | 390px 下浮层挤掉对话区一半宽，两跳更清楚 |
| 术语 | **「产物」→「文件」**（F21，11 处） | 同（原型 v1.33 已统一） |

> **术语口径**：「产物」是 `organize_outputs` 的直译，园长看不懂；界面一律改「文件」，**代码标识符与表名不动**（`artifacts` / `organize_outputs` / `data-go="artifacts"`），研发改动量为零（§0.4）。

### 3.5 待办（web 场景 5 · 移动端场景 4）

| | Web（浮层） | 移动端（整页 + 三态） |
|---|---|---|
| 形态 | 右侧 320px 浮层（`reminderPanel`，`ServiceHub.vue:309-434`） | **整页**，顶部分段：待处理 / 进行中 / 已完成（各带计数）；右上 `+` 与底部「+ 新建待办」 |
| 创建 | **3 个字段**（标题 / 时间 / 负责人选择器）✅ | 同口径 |
| 卡片 | 状态 / 优先级 / 负责人 / 来自；「开始处理 / 标记完成」+「协作 N」 | 标题 + 状态·优先级·截止徽标 + 负责人 + **卡片内「下一步 ▾」就地推进** |
| 协作 | 卡内展开（评论 + 回车提交）✅ | 卡内展开 |
| 状态说明 | 浮层底部一行（`rfoot`）「状态由 AI 自动配好：待处理 → 进行中 → 已完成 / 已取消」✅ | 同口径 |

### 3.6 服务概览（web 场景 6 · 移动端场景 5）

**Web**（`ServiceOverviewView.vue`，360 行，已有「摘要区」`:26-36` +「重点记录区」`:38-53`）：按目标补成**三卡**（与右侧常驻栏、空会话内容区共用同一组组件）：

1. **当前进展**：一句 AI 生成的**自然语言进展摘要**，带刷新按钮。用 `summary_schema` 的 `label` 拼句，**不展示 `key` / `type` / `refresh_policy`**。摘要正文里的关键数字用语义色高亮（一般进展品牌色、要紧事项警示色），并可点（如“2 条待处理”点进待办）。
2. **家长与学员**：**重点记录字段的就地展示**，由 `profile_schema` 驱动，用户看到“学员等级”而不是 `member_level`。配置提示（“要重点记哪些，在 服务设置 > 重点记录 里配”）在窄栏里隐藏，整页显示。
3. **最近动态**：嵌 3 条 +「查看全部 >」（§3.7）。

- 入口：`⋯ → 更多` 第一项，**不常驻服务头** ✅ 已符合。
- **复用关系**（三处取同一组卡，避免信息重复）：概览整页 = 三卡全放；右侧常驻栏 = 家长与学员 + 最近动态；空会话内容区 = 只放当前进展。

**移动端（v1.38，tab 分类式）**：

- 结构：顶部导航（返回 +「服务概览」）→ **身份卡**（头像 + 家庭名 +「招生跟进 · 学员 果果（中班插班）· 主班 陈老师」）→ **tab 条**（独立一行、固定在身份卡正下方、**滚动区之外**）→ 当前 tab 内容。
- **四个 tab**：摘要 / 待办 / 动态 / 文件，**默认落在「摘要」**；激活 = 深色字 + 品牌色下划线；tab 一律**不带角标**（数字只在摘要出现一次）。
- **摘要 tab** = 进展摘要三段式（结论 / 需留意 / 下一步，可刷新）+ **重点记录 2×2 网格**（右上灰字「AI 自动维护」）——一切走即收起，一屏一件事。
- **三个明细 tab 无标题行**（v1.34—v1.36）：tab 名即标题，进入直接看清单；整页入口走**点行**。
- 底部：WorkBuddy 式**会话输入条**「进入会话，接着说…」（不用整宽按钮，一屏只留一个视觉锚点）。
- 零配置：本页不含任何配置入口（身份卡无 ⚙、重点记录无「编辑」）；**成员行不展示**（零动作信息），身份卡**不显示成员数**（一服务一客户）。
- 落点：列表点卡片 → 本页；返回键按来源回（列表 / 会话）。

### 3.7 动态 · 时间线（web 场景 7 · 移动端场景 6，新能力 `/platform/service/:serviceId/activity`）

> **现状**：`⋯ → 更多` 里已占位，但按钮是 **disabled**（`ServiceHub.vue:236-254`）。本版要把它做成真页面。

- **定位**：按时间倒序统计这个空间里的变化，**主体（= 这个客户）变化优先**。
- **筛选**：全部 / 只看这一家的变化 / 只看空间动作；按天分组。
- **主体变化行** = 字段 · `旧值 → 新值` · **依据**（可回链会话或整理记录）· 谁记的（**不重复家庭名**——服务本身就是这一家）。
- **空间动作行** = 改主体名、带入 / 撤销资料、文件更新、成员变更、服务暂停归档、**待办终态**。
- **待办只记终态**：`已完成` / `已取消` 各出一条；`待处理 → 进行中` 这类过程翻转**不记**（对回顾没价值、只会刷屏）。
- **入口**：`⋯ → 更多 › 动态`；服务概览底部嵌 3 条 + 「查看全部 ›」；列表卡片动态行直达。
- **不建新表**，三个数据源：

| 内容 | 数据源 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| 主体字段变化 | `service_facts`（append-only：`subject_id` / `fact_key` / `value{value,confidence,evidence}` / `source_type` / `source_id` / `created_by` / `created_at`） | 读取接口已有 `GET /:service_id/facts`（`router.go:1618`，支持 `subject_id` / `fact_type` 过滤） |
| 空间动作 | `audit_logs` 的 `service.*` 事件（写入点 `emitAudit`，`service_space.go:2026`） | 已在写，查询缺维度（见 §6.2 D1/D2） |
| 待办终态 | `service_reminder_history`（`service_id` 是**一等索引列**，比审计 JSONB 干净） | 只有单条历史接口，缺服务级聚合（见 D3） |

### 3.8 服务设置（web 场景 8 · 整页 `/platform/service/:serviceId/settings/:section`）✅ 已 4 分区

**4 个分区**，导航分组：**设置**〔基本信息〕· **工作方式**〔重点记录 / 资料〕· **共享**〔成员〕。现状：`ServiceSettingsView.vue:25-33`。

| 分区 | 现状 | 目标 / 实现要点 |
| --- | --- | --- |
| **基本信息** | ⚠️ 仍含 **名称 / 说明 / 工作指令 / 专家**（`:39-95`） | **名称 / 一句话说明可编辑 + 客户信息只读块**（家庭名 + 学员 · 班级 · 主班老师，与列表卡片同源展示）+ 保存；**工作指令与专家绑定移出**（归后台 › 服务配置）。可编辑部分走 `PUT /:service_id`（`router.go:1575`），入参 `ServiceSpaceUpdateInput` **全是可选指针，前端只提交 `Name / Description`** |
| **重点记录**（原“概览字段”） | ✅ 已有：推荐 chips 点选即加 + 可删标签（点击改名）+ 「指令」角标 + 右侧预览（`:97-142`） | 补：**别名**（`Aliases`）收进点开字段名后的次级设置；**无必填开关**；**界面不说“字段”**。`ServiceSpaceProfileField.Required` 在全仓**零消费**，界面上留这个开关等于教用户一个没效果的设置 |
| **资料** | ✅ 已有（`:144-161`） | 保持：一列纯列表（名称 + 移除）。这是「撤销带入」的唯一落点。**不做输入框 chip** |
| **成员** | ✅ 已有（`:163-212`） | 保持。三条硬规矩：① **主人不可改不可移**（`ErrServiceSpaceOwnerImmutable`）；② **加人 / 改角色要 Admin+**（`Authorize(..., Admin, true)`）→ 可编辑 / 只看进来应只读；③ **上限** `service.MemberLimit` 默认 20，超限 `ErrServiceSpaceMemberLimit`。角色四值 `owner/admin/editor/viewer`。**界面不出现 `user_id`**：入参是 `ServiceMemberInput{UserID, Role}`，但界面做成人选择器，候选取自园所成员（`api/tenant/members.ts:200`） |

**已删除的分区（不要再恢复）** ✅：待办配置、运行记录、高级——三块界面均已不存在。

> **移动端不提供本页**（D-13 零配置）——本场景只在 web 端。

### 3.9 服务对象（v1 不做 → 删除存量）

> **本节不实现，且要删除已有的实现**：一服务一客户后不存在“对象列表”，客户在后台绑定服务时选定，之后在服务头身份卡与右侧常驻栏直接显示。 **待删**：`ServiceSubjectsView.vue`（整文件 362 行）、路由 `service/:serviceId/subjects`（`router/index.ts:261-266`，改为 redirect 到服务空间）、`⋯ → 更多 › 服务对象` 菜单项（`ServiceHub.vue:236-254` 内）、`serviceSubjectsComponent` 引入（`router/index.ts:26`）。移动端原型 v1.37 已把「服务对象」整页删除（场景数 8 → 7）。 保留的技术细节（后端在绑定客户时用得上）：`subject_type` 默认 `custom`；`subject_key` 由后端生成（现已实现：`subj_` + 8 位随机，`service_space.go:3012`）；`parent_subject_id`（层级）v1 不用。

### 3.10 移动端适配对照（移动端场景 7 · 对齐用，不开发）

原型这一屏是给产品与研发对齐用的，逐行写明「**为什么手机上和 web 不一样**」——是设备约束（无 hover、390px），不是设计偏好。开工前要确认两条：

1. **导航口径**：真机底部「服务」tab 现状是**待办聚合页**，客户空间在抽屉里；按原型落地要把底部 tab「服务」改成服务模块入口，抽屉「客户空间」保留为快捷入口（§2.4、§7 附 M6）。
2. **形体规范**：移动端套用 WorkBuddy 移动端规范（状态栏 62px、胶囊 tab bar、FAB 采集键、标题 20px），品牌色仍用真机 `AppColors`。

## 4. 自动化与派生规则

### 4.1 机器键全部自动化（4 处 → 0 处）✅ 已达成

| 现字段 | 原现状 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| `subject_type`（客户类型） | 手填 `member_family` | ✅ 撤出界面，默认 `custom`，由后台绑定客户时的创建路径生成 |
| `subject_key`（客户编号） | 手填 `member-001` | ✅ **后端生成**（`subj_` + 8 位，`service_space.go:3012`），界面不展示 |
| 档案字段 `key` | 手填 `member_level` | ✅ 界面只填名称；后端归一化（`normalizeServiceProfileSchema`，`service_space.go:783`） |
| 待办状态 `key` | 手填 `waiting_reply` | ✅ 界面已无入口；后端 `NormalizeServiceReminderStatusKey` |
| 待办状态 `category` | 4 选 1 | ✅ 撤出界面，由“是否终结”推导 |
| 待办负责人 | 手填用户 ID，逗号分隔 | ✅ **成员选择器**（`ServiceHub.vue:317-336`） |
| 待办的「归入上级待办」 | 创建表单里就要求选 | ✅ 已撤出创建表单 |

`space_type` 三值不进界面，只对应一组用户答得上来的问法（“这个服务主要围着谁转？”），由**后台 > 服务配置**设置：

| space_type | 选项文案 |
| --- | --- |
| `customer_service` | 家长与学员 |
| `operations` | 园所日常运营 |
| `research` | 教研与备课 |

存量服务不重写 `space_type`。

### 4.2 重点记录由工作指令派生

- **规则（P1 先规则，后续可换 LLM、规则兜底）**：工作指令里写了「记录 / 重点记录 / 关注 / 跟进 + 名词短语」，X、Y 直接解析为该服务的字段（`Label` = 指令原词，`ExtractionHint` = 指令原句片段，`Aliases` 含指令措辞），带「指令」角标，排在默认字段之前。**界面侧已有「指令」角标位**（`ServiceSettingsView.vue:97-142`）；**需核对后端 `buildInstructionBlueprint`（`service_space.go:2220`）是否已含这条规则抽取**——这是本版唯一的「读到就不能算完」的点。
- **为什么必须加**：`buildInstructionBlueprint(instruction)` 原设计只做两件事——按关键词定空间类型、指令含“会员 / 家长 / 续费 / 孩子”就切到固定 5 个会员字段否则用默认 3 个。**指令里点名的信息不会变成字段**。最直接的

证据：内置模板 t1「招生咨询全流程」的指令原文写着“记录家长顾虑、到访意向和下一步跟进”，但它带的 `commonFields` 里**没有“到访意向”**——模板自己的指令和字段都对不上。

- **字段名称不是普通文案，它决定 AI 抽取命中率**：抽取按「`Label` + `Key` + `Aliases`」在对话文本里做字符串匹配。写「到访次数」匹配不到家长说的「今天来了 3 次」。因此：推荐字段的措辞按家长说话习惯预置；**别名**收进次级设置；已选字段用**可删除的标签**展示；右侧给**实时预览卡**（现状已有雏形）。
- **边界**：改指令**不会**静默重算已配好的字段（避免运行中的服务被静默变更）——「↻ 按新指令重新推荐」入口放在「重点记录」面板里，由用户确认后追加；指令没提任何“记录 X”时维持现状默认字段。
- **蓝图退场后的残余风险**：用户希望“整体重排概览栏目”时没有一次性动作，只能靠改指令间接触发；若内测出现此类诉求，再考虑给「按新指令重新推荐」加一个覆盖概览的范围选项。

> **为什么不干脆删掉蓝图**：它是服务空间数据契约里为“模型不许直写业务表”立的护栏，且 `service_space_blueprints` / `template_applications` 两张表与审计字段在跑。删掉等于回退契约。本版只做一件事：**把护栏收回墙里**（`POST /:service_id/blueprint/preview|confirm` 保留，界面不设入口）——**这一步已经做完** ✅。

### 4.3 待办状态：全自动、零配置 ✅ 已达成

1. **默认 4 态**（待处理 / 进行中 / 已完成 / 已取消），建服务时自动生成，映射 `category` 的 `open / in_progress / done / dismissed`；**界面已无「配置状态」入口** ✅。
2. **工作指令点名才补充**：指令里写了明确阶段（如“试听后进入等家长回复”），AI 在创建时补上对应状态，带「指令」角标——与重点记录同一条链路、同一套规则。
3. **状态流转说明收进待办浮层底部** ✅。
4. **后端连带建议（待核）**：迁移 `000113` 的默认状态机有 **9 态 + 一张流转表**（`candidate/待识别`、`generated/已生成`、`recompute_required/待重新计算` 等），把 **AI 提案生命周期混进了用户待办**——老师不需要知道“待重新计算”。建议把默认机收窄到 4 个用户态，`is_system` 机器态不再下发给前端渲染（**表结构不动，只改种子与下发过滤**）。

---

## 5. 代码改造

### 5.1 目标路由

| 路由 | 页面 | 现状（`router/index.ts`） |
| --- | --- | --- |
| `/platform/service` | 服务列表 | ✅ `:218-222`（同组件 `view==='list'`） |
| `/platform/service/new` | 创建服务 | ✅ `:223-228`（同组件 `view==='create'`，整页） |
| `/platform/service/:serviceId/sessions/:sessionId` | 服务空间（指定会话） | ✅ `:249-254` |
| `/platform/service/:serviceId` | 服务空间（最近会话） | ✅ `:273-278` |
| `/platform/service/:serviceId/overview` | 服务概览（三卡整页） | ✅ `:255-260` |
| `/platform/service/:serviceId/activity` | 动态 · 时间线 | ❌ **缺**（新增） |
| `/platform/service/:serviceId/settings/:section?` | 服务设置（4 分区） | ✅ `:267-272` |
| ~~ `/platform/service/:serviceId/subjects` ~~ | ~~服务对象~~ | ⚠️ **`:261-266` 待删，改 redirect** |

**已达成**：删 `view` 状态之外的 URL 写副作用（`action=copy|archive`）✅、旧 5 条 redirect 保留兼容 ✅（`:229-248`、`:279-283`）。 **仍待做**：删 `syncFromRoute` 与 11 个 ref 手动重置（`ServiceHub.vue:1152-1198`、`:1427-1448`）。

### 5.2 组件拆分（3418 行 → 目标 ≤ 900）

| 组件 | 职责 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| `ServiceOverviewView.vue` | 服务概览整页 | ✅ **已存在**（360 行，需按 §3.6 补齐三卡口径） |
| `ServiceSettingsView.vue` | 设置 4 分区 | ✅ **已存在**（997 行，需按 §3.8 精简 basic） |
| `ServiceCreateDialog.vue` | 创建表单（整页模式） | ✅ **已存在**（1012 行，需按 §3.2 收敛为 2 字段） |
| `ServiceSubjectsView.vue` | ~~服务对象~~ | ❌ **待删除**（§3.9） |
| `ServiceListView.vue` | 列表 + 空态 + 卡片（客户信息 + 动态行） | 待建（现于 `ServiceHub.vue:98-177`） |
| `ServiceWorkspace.vue` | 服务头 + 对话区 + 右侧常驻栏容器 + 浮层容器 | 待建（现于 `ServiceHub.vue:190-300`） |
| `ServiceInfoRail.vue` | **右侧常驻信息栏**（家长与学员 + 最近动态）—— `flex:0 0 320px` | 待建（新增） |
| `ServiceOverviewCards.vue` | 概览三卡（当前进展 / 家长与学员 / 最近动态），三处复用 | 待建（从概览页抽出） |
| `ServiceArtifactPanel.vue` | 文件列表 / 预览 | 待建（现于 `ServiceHub.vue:435-476`） |
| `ServiceReminderPanel.vue` | 待办列表 + 创建（3 字段）+ 内联协作 | 待建（现于 `ServiceHub.vue:309-434`） |
| `ServiceActivityView.vue` | 动态 · 时间线（新） | 待建 |
| `ServiceMoreMenu.vue` | `⋯` 两级菜单 | 待建（现于 `ServiceHub.vue:226-254`） |
| `ServiceHub.vue` | — | 拆完删除 |

`serviceHubState.ts`（28.4 KB / 574 行）同期拆分：删硬编码 `serviceTemplates`（`:207-336`）。

### 5.3 删除清单

| 位置 | 删除内容 |
| --- | --- |
| `ServiceHub.vue:151-177` | 「从模板创建」区块（抬头 + 搜索 + 分组卡片） |
| `ServiceHub.vue:124-130` | 卡片里的 模板名 / 角色 / 成员数（改为客户信息行 + 动态/待办行） |
| `ServiceHub.vue:280-293` + `:655-669` | 空态写死的 3 条建议问题（含 `serviceChatPrompts`） |
| `ServiceHub.vue:236-254` | `…` 二级菜单里的「服务对象」项（并启用「动态」） |
| `ServiceHub.vue:204-258` | 「产物」用词（11 处）→ 全部改「文件」 |
| `ServiceSettingsView.vue:39-95` | 基本信息里的「工作指令」「专家」两块（移后台） |
| `ServiceCreateDialog.vue:32-44` 、`:59-75` 、`:77-118` 、`:120-158` | 模板预览 / 工作指令 / 专家 / 知识库四块 |
| `ServiceSubjectsView.vue`（整文件 362 行） | 服务对象整页 |
| `router/index.ts:26` 、`:261-266` | `serviceSubjectsComponent` 引入 + `subjects` 路由（改 redirect 兼容） |
| `serviceHubState.ts:207-336` | 硬编码 `serviceTemplates`（t1–t8） |
| `ServiceHub.vue` 整体 | 按 §5.2 拆完后删除原文件 |

---

## 6. 后端任务

### 6.1 必须改 —— 已基本完成 ✅（实现时只需核对）

| # | 改动 | 状态 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | 客户创建：`subject_key` 空 → 后端生成 | ✅ 已实现 | `service_space.go:3012`（`subj_` + uuid）；`subject_type` 默认需确认 |
| B2 | 档案字段：`key` 空 → 归一化生成 | ✅ 已实现 | `service_space.go:783`（`normalizeServiceProfileSchema`） |
| B3 | 待办状态：`status_key` 归一化、`category` 推导 | ✅ 已实现 | `types.NormalizeServiceReminderStatusKey`；默认状态种子建议收窄（§4.3.4） |
| B6 | **指令派生重点记录**：`buildInstructionBlueprint` 增加「记录 / 重点记录 / 关注 / 跟进 + 名词短语」规则抽取 | ⚠️ **待核**（界面已有「指令」角标位，需确认后端规则是否已抽） | `service_space.go:2220` |

### 6.2 动态功能的 3 个缺口（P3）

| # | 缺口 | 位置 |
|---|---|---|
| D1 | `AuditLogQuery` 增加 `service_id` 过滤（现只支持 tenant + action，且 action 是**精确匹配非前缀**）；注意 PG `details->>'service_id'` 与 SQLite `json_extract` 两套写法 | `types/interfaces/audit_log.go`、`repository/audit_log.go` |
| D2 | `service.fact_append` 审计细目只带 `service_id / fact_type / source_type / source_id`，**不带 `subject_id` 与字段值**——动态正文必须回查 `service_facts`，审计只能当骨架。建议补这两个字段 | `emitAudit`，`service_space.go:2026` |
| D3 | 待办终态服务级聚合端点：`GET /:service_id/reminder-history?to_status=done,cancelled` | 新增路由 + handler |

### 6.3 建议改（可后置）

| # | 改动 | 位置 |
|---|---|---|
| B4 | 删两张死表 `user_work_profiles` / `work_profile_agent_settings`（`internal/` 已零引用） | 新增迁移；**上线前先核对生产库行数为 0 或仅历史画像** |
| B5 | 删 `profile_id` 兼容字段与回填（先确认线上无“`profile_id` 非空且 `service_id` 为空”的历史行） | `types/service_reminder.go`、`application/service/service_reminder.go` |
| B7 | 服务级写权限最小改动：写操作校验调用方是服务 `owner_user_id` 或在该服务 `service_members` 中为 `admin` / `owner`（读操作维持 `Viewer()`） | `router.go:1563-1645` 约 60 个接口。**这是真实安全缺口，建议单独立项**，不塞进本次 |

### 6.4 迁移约定（本仓库）

- PostgreSQL：`migrations/versioned/NNNNNN_*.{up,down}.sql`；SQLite：`migrations/sqlite/NNNNNN_*.{up,down}.sql`。
- **两边版本号各自独立递增、不同步**（PG 侧实测已到 `001009`）。**不要回改已应用的迁移。**
- 平台级接口一律 `/system/admin/<资源>` + `g.SystemAdmin()`；服务模块走 `org` 组（`g.Viewer()`）。

---

## 7. 分期与任务清单

> ✅ = **当前代码已完成**（2026-10-10 实测）。开工时只做未勾选项。

| 期 | 内容 | 动后端 | 完成度 |
| --- | --- | --- | --- |
| **P0 · 纯减法** | 蓝图弹窗、服务头收口、浮层收口、`⋯` 两级菜单、待办 3 字段、状态徽标 | 否 | ✅ 大部分；余：`◷ 历史会话` / 常驻栏 / 模板区 / 卡片 / 术语 |
| **P1 · 机器键自动化** | 4 处手填 key 撤出 + B1–B3 | 小 | ✅ 已达成（B6 待核） |
| **P2 · 拆分与深链** | 组件拆分；路由重建；删 ref 手动重置 | 否 | ⚠️ 路由已拆 4 条；组件拆分未做 |
| **P3 · 设置整页与补口** | 设置 4 分区；概览整页；空态三分支；动态整页 | 小（D1–D3） | ✅ 大半；余：基本信息精简 / 动态未启用 |
| **P4 · 清理** | 删模板硬编码；B4/B5 死表；B7 权限 | 是 | ⚠️ 未做 |
| **M · 移动端** | 列表卡片三段式 / 服务头 ◷+⋯ + 信息条 / 文件·待办整页 / 概览四 tab | 否（共用 web 接口） | ⚠️ 原型已定稿，待落地 |

## P0 · 纯减法

- [x] 删「确认服务空间蓝图」弹窗 ✅（`blueprint` 已 0 处）
- [x] 服务头 7 pill → **产物 / 待办** ✅（`headTools` 2 项，`ServiceHub.vue:678-681`）
- [ ] 服务头「产物」→「**文件**」（11 处用词）
- [ ] 服务头「文件」左侧新增 `◷ 历史会话` 菜单（后端接口已有 ✅；点选切换、当前会话打 ✓、新会话态无 ✓；与 `⋯` / 专家选择器 / 面板互斥）
- [ ] 新增**左侧服务行悬停** `+`（新建会话入口）——现状无任何会话入口（`ServiceHub.vue:204-258`）
- [ ] **右侧常驻信息栏**（家长与学员 + 最近动态，一直显示、不占服务头）；概览三卡拆成独立组件复用（概览整页 = 三卡 / 常驻栏 = 客户信息 + 最近动态 / 空会话内容区 = 当前进展一卡）；文件 / 待办浮层左移避让
- [x] `⋯` 改两级 ✅；[ ] 删「服务对象」项、启用「动态」项
- [ ] 服务头标题跟随内容：聊天区 = 会话标题（灰字回落服务名）/ 面板 = 服务名 / 新会话 = 「新的会话」/ 空会话 = 服务名
- [x] 状态徽标仅非 active 时显示 ✅（`ServiceHub.vue:220`）
- [x] 浮层撤出 `context` / `subjects` / `profile` / `summary` / `settings` ✅（`HubPanel` 已 3 值）
- [x] 待办创建表单 6 → 3 字段 ✅；负责人已是选择器 ✅；「归入上级待办」已移出 ✅；协作已内联 ✅
- [ ] 列表页：删装饰插图；「新建服务」与页头同行；**删「从模板创建」区**；卡片改为 家庭名 + 客户信息行 + 动态 / 待办行 + 更新于；排序补 `created` 分支或删该项
- [ ] 空态删写死的 3 条建议问题（`ServiceHub.vue:280-293` / `:655-669`）；空态文案改口径（去掉“选一个模板开始”）

## P1 · 机器键自动化

- [x] 客户编号后端生成 ✅（`service_space.go:3012`）
- [x] 档案字段只填名称、key 归一化 ✅（`service_space.go:783`）；无必填开关 ✅
- [x] 待办状态零配置 ✅

- [ ] B6 工作指令派生重点记录（规则抽取）——**待核后端是否已实现**（`service_space.go:2220`）
- [ ] 重点记录面板补：**别名次级设置**（推荐 chips / 标签改名 / 实时预览已有 ✅）

### P2 · 拆分与深链

- [ ] 按 §5.2 拆分组件，`ServiceHub.vue` 删除，单文件 ≤ 900 行
- [x] 路由重建 4 条实体 + 5 条 redirect ✅；[ ] 补 `/activity` 一条
- [x] 删 `?action=copy|archive` 的 GET 副作用 ✅
- [ ] 删 `syncFromRoute` 与 11 ref 手动重置（`ServiceHub.vue:1152-1198`、`:1427-1448`）
- [ ] `serviceHubState.ts` 删硬编码 `serviceTemplates`（`:207-336`）

### P3 · 设置整页与补口（需动态后端 D1–D3）

- [x] 设置整页 4 分区 ✅
- [ ] **基本信息精简**：移出「工作指令」「专家」（归后台 > 服务配置），补「客户信息」只读块（`ServiceSettingsView.vue:39-95`）
- [x] 成员面板 ✅（人选择器、owner 只读、`N / 20`）
- [x] 服务概览整页 ✅；[ ] 按 §3.6 补齐三卡口径（当前进展 / 家长与学员 / 最近动态）
- [ ] 动态时间线（菜单项现 disabled）：筛选条 + 按天分组 + 主体变化行 + 空间动作行 + **待办只记终态** → D1、D2、D3
- [x] 列表空态三分支 ✅；[ ] 文案改口径

### P4 · 清理

- [ ] 删硬编码 `serviceTemplates`（`serviceHubState.ts:207-336`）（业务种子已清 ✅）
- [ ] B4 删两张死表（新迁移，先核生产库行数）；B5 删 `profile_id` 兼容字段与回填
- [ ] B7 写操作补服务级校验（建议单独立项）

### 附：移动端（Flutter）必须跟上的点

> 依据：移动端原型 v1.38（7 场景）。后端与 web 共用同一批接口，**不另起一套**（M5）。

| # | 改动 | 说明 |
|---|---|---|
| M1 | 服务头改为 `◷` / `+` / `⋯` + **信息条** | 390px 放不下 web 的四个带计数按钮：`文件 N · 待办 N · 学员 · 班级` 压成标题下一行信息条；`◷` 打开**底部弹层**列历史会话（点选切换、当前打 ✓ 标「当前」）；`+` 开新会话（切空态不弹窗）；`⋯` 为两层底部弹层 |
| M2 | 文件 / 待办改**整页** | 不用 web 的 320px 浮层；文件 = 列表 → 点开详情预览；待办 = 整页 + 三段式（待处理 / 进行中 / 已完成），卡片内「下一步 ▾」就地推进 |
| M3 | 列表卡片三段式 | ① 身份（缩略字块 + 家庭名 + 已暂停徽标 + 客户信息行「学员 · 班级 · 主班老师」）② 动静（最新动态 / 新待办各一条，语义色小标签，行独立可点）③ 页脚（更新于 ×× + 主题色文字链「进入服务 ›」）；与 web 同口径 |
| M4 | 服务概览改 **tab 分类式** | 身份卡 + 四个 tab（摘要 / 待办 / 动态 / 文件，**默认摘要**），tab 条固定在身份卡正下方（滚动区之外）；三个明细 tab **无标题行**；底部 WorkBuddy 式会话输入条 |
| M5 | 零配置保持 | 不新增任何配置入口（D–13）；`⋯` 菜单里删掉 修改名称 / 修改描述 / 服务设置；不提供创建（D–11）；列表点卡片进概览（D–12） |
| M6 | 真机导航对齐 | 底部「服务」tab 现状＝待办聚合页、客户空间在抽屉；改为「服务模块入口（列表 + 待办聚合）」，抽屉「客户空间」保留为快捷入口——涉及真机导航，建议与 P3 一起排 |
| M7 | 形体规范 | 套用 WorkBuddy 移动端规范（状态栏 62px、胶囊 tab bar、FAB 采集键、标题 20px）；品牌色用真机 `AppColors` accent `#23B99D` |

---

## 8. 验收标准

> ✅ = **当前代码已通过**（2026–10–10 实测）。

| # | 验收项 | 判定方式 | 状态 |
|---|---|---|---|
| AC-1 | 服务头可点击入口 ≤ 4 | 数 DOM：`.service-hub-head-tool` ≤ 2 + `◷ 历史会话` 1 个 + `⋯` 1 个；**不存在** `data-newchat`（`＋` 在左侧服务行）；**不存在**概览按钮；边栏 DOM 中不存在会话列表 | ⏳ 现状 3，缺 `◷` |
| AC-2 | 创建服务全程不出现“蓝图”字样，不出现第二次弹窗 | 走完流程，界面文案 grep 无“蓝图”；对话框计数 = 0 | ✅ |
| AC-3 | 创建服务需填字段 = **2 个**（服务名称 + 描述） | 表单字段组计数；DOM 中不存在模板指令 / 专家 / 知识库输入控件 | ⏳ 现状 4 组 |
| AC-4 | 全模块无「用户 ID」「多个用逗号分隔」字样 | 文案 grep；成员分区「加人」必须是选择器 | ✅ |
| AC-5 | 客户绑定只填家庭名即可成功（后台路径） | 只填名称提交 → 201，返回体 `subject_type='custom'`、`subject_key` 非空 | ✅（`subj_` 自动生成） |
| AC-6 | 档案字段与待办状态创建只填名称即可成功 | 同上 | ✅ |
| AC-7 | 浮层可选内容种类 = 3 | `HubPanel` 类型定义长度 | ✅ |
| AC-8 | `/platform/service/:serviceId/sessions/:sessionId` 直接访问可定位到该会话 | 手输 URL | ✅ |
| AC-9 | 列表 → 点服务 → 侧栏点会话，2 次点击内落在对话区 | 操作计数 | ⏳ 会话入口待建 |
| AC-10 | 刷新任意服务空间页面不丢失所在服务与会话 | F5 后 URL 不变、内容不变 | ✅ |
| AC-11 | URL 中不出现 `action=` 参数 | 走完复制 / 归档流程后检查 URL | ✅ |
| AC-12 | `ServiceHub.vue` 删除，最大单组件 ≤ 900 行 | `wc -l` | ⏳ 现状 3418 |
| AC-13 | `serviceHubState.ts` 无种子数据常量 | grep `initialServices` / `initialSessions` / `serviceArtifacts` | ✅（业务种子已清）；模板硬编码另计（§5.3） |
| AC-14 | 空态三分支（新用户 / 全归档 / 搜索无结果）文案与出口各不相同 | 三态逐一截图 | ✅ 分支已在，文案待改 |
| AC-15 | 运行记录与高级彻底退场 | 设置导航 DOM 中不存在「运行记录」「高级」；`⋯ → 更多` 中不存在 | ✅ |

| # | 验收项 | 判定方式 | 状态 |
|---|---|---|---|
| | | 「运行记录」 | |
| AC–16 | 设置恰好 4 个分区且**全部可点** | DOM 断言 `.setnav .sn` 共 4 个且每个都带 `data-sec`；逐一点击后分区标题分别为 基本信息 / 重点记录 / 资料 / 成员 | ✅ |
| AC–17 | 两个“机器键”在界面上不可见 | 基本信息分区正文**不出现** `expert_ref`；成员分区正文**不出现** `user_id` / `member-001` | ✅ |
| AC–18 | 动态时间线可用且主体变化可回链依据 | `⋯ → 更多` 存在**可点**的「动态」项；动态页有筛选条与按天分组标题；每条主体变化行同时含 字段名、旧值 → 新值 、**依据**与操作者；服务概览底部存在「最近动态」3 条 + 「查看全部」 | ⏳ 菜单项现 disabled |
| AC–19 | 动态**不引入新表** | 主体变化行可追溯到 `GET /:service_id/facts`；空间动作行可追溯到 `audit_logs` 的 `service.*`；待办行可追溯到 `service_reminder_history` 且**只出现终态** | ⏳ |
| AC–20 | 右侧常驻信息栏在会话态与空态都显示，且不重复铺内容 | 两种状态下 `.inforail` 均存在且含「家长与学员」「最近动态」；空会话内容区恰好 1 张卡（当前进展） | ⏳ 待建 |
| AC–21 | 列表卡片含客户重要信息与最新动态 | 卡片 DOM 含 学员 · 班级 · 主班老师一行 + 动态行（可点）+ 待办行（可点）+ 「更新于 ××」；描述文本不出现 | ⏳ |
| AC–22 | 界面无「产物」用词、「服务对象」入口消失 | grep 全模块 `产物` = 0；菜单 / 路由中不存在 `服务对象` / `/subjects` | ⏳ |
| AC–23 | 移动端服务头 = 3 个动作 + 信息条 | 服务头 DOM 恰为 `◷ / ＋ / ⋯`；标题下一行含「文件 N」「待办 N」与学员/班级；不存在 4 个带计数按钮 | ⏳ 原型已定稿 |
| AC–24 | 移动端文件·待办为整页、无浮层 | 点击「文件 / 待办」进入整页列表（非右侧浮层）；文件点开进详情预览 | ⏳ |
| AC–25 | 移动端 `⋯` 菜单无配置入口 | 菜单内不存在「修改名称 / 修改描述 / 服务设置」；只含 分享 / 服务概览 / 动态 / 危险操作 | ⏳ |

| # | 验收项 | 判定方式 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC–26 | 移动端概览为四 tab 且默认摘要 | 身份卡正下方（滚动区外）存在 4 个下划线 tab：摘要 / 待办 / 动态 / 文件；默认激活「摘要」；三个明细 tab 无标题行、无角标 | ⏳ |

# 9. 决策记录

## 9.1 已拍板（照此实现，不必再确认）

| # | 决策 | 结论 |
|---|---|---|
| D–1 | 「档案 + 摘要」的命名 | 合并为「**服务概览**」 |
| D–2 | 服务头的 `+` 落点 | 移到**左侧服务行悬停**出现；点击 = 新建会话（切空态，不弹窗） |
| D–3 | 「资料」是否做输入框 chip | **不做**，只留 设置 > 资料 的管理入口 |
| D–4 | 待办状态是否给自定义入口 | **不给**（接口齐备，属产品取舍） |
| D–5 | 运行记录 / 高级分区 | **删除**，不恢复 |
| D–6 | 「专家」与「工作指令」的位置 | **移出服务设置与服务头，归后台 > 服务配置**。⚠️ 后台编辑专家时注意 `PUT /:service_id/experts` 是**整体替换**（`ReplaceExperts`，`service_space.go:2919`），须提交完整列表 |
| D–7 | 「服务类型」（`space_type`）是否进创建表单 | **不进**——由后台 > 服务配置设置（3 选项） |
| D–8 | 「必填」开关 | **删掉**（后端零消费） |
| D–9 | 动态时间线是否新表 | **不建新表**，复用 `service_facts` + `audit_logs` + `service_reminder_history` |
| D–10 | 动态里待办的口径 | **只记终态**（已完成 / 已取消），过程翻转不记 |
| D–11 | 移动端是否提供创建 | **不提供**——只在 web 端；移动端空态指向电脑端创建 |
| D–12 | 移动端列表点卡片的落点 | **进服务概览，不进对话页**；**仅移动端**：web 列表点击仍直接进服务空间 |
| D–13 | 移动端是否提供配置 | **零配置**；配置统一在电脑端。**仅移动端**：web 设置整页保留 |
| D–14 | 创建表单填几件事 | **只填「服务名称 + 描述」**（G4 = 2） |
| D–15 | 模板创建 | **下线**——前端不再出现“模板”概念，场景模板由后台维护 |

| # | 决策 | 结论 |
|---|---|---|
| D–16 | 会话记录的呈现 | **边栏不显示会话记录**；历史会话收进服务头 `◷` icon 菜单 |
| D–17 | 客户信息 + 动态信息的呈现 | **服务空间右侧常驻栏，一直显示**——不占服务头（不做“概览按钮 + 浮层”的按需方案） |
| D–18 | 列表卡片内容 | **客户重要信息 + 最新动态**——家庭名（暂停带徽标）+ 学员 · 班级 · 主班老师 + 最新动态（绿）/ 新待办（橙）+ 更新于；服务描述不上卡片 |
| D–19 | v1 是否做多对象 | **不做**——一个服务 = 一个客户（§0.6）；「服务对象」整页**连同已有实现一并删除** |
| D–20 | 文档基线口径 | **界面以原型为准、代码以工作区实测为准**（本版 v3.0）：§3 逐屏对齐两份原型；§1 每条对到代码行；已完成项标 ✅，任务清单只列差额 |
| D–21 | `◷ 历史会话` 的实现方式 | **复用现有接口** `GET /:service_id/sessions`（`router.go:1596` 已含置顶字段），纯前端改动，不加后端 |
| D–22 | 移动端文件 / 待办的形态 | **整页**（不用 web 的 320px 浮层）；文件两跳（列表 → 详情预览） |
| D–23 | 移动端服务头 | `◷` / `+` / `⋯` **三个动作** + 标题下**信息条**（文件 N · 待办 N · 学员 · 班级）——触摸没有 hover，`+` 只能放服务头 |
| D–24 | 移动端概览结构 | **身份卡 + 四 tab**（摘要 / 待办 / 动态 / 文件，默认摘要），tab 条固定在身份卡正下方、滚动区之外；三个明细 tab 无标题行 |
| D–25 | 移动端形体 | 套用 **WorkBuddy 移动端规范**（状态栏 62px / 胶囊 tab bar / FAB 采集键 / 标题 20px）；品牌色仍用真机 `AppColors` accent |

## 9.2 待定（开工前拍板即可，不阻塞 P0/P1）

| # | 问题 | 选项 | 建议 |
|---|---|---|---|
| Q1 | 待办创建表单保留几个字段 | ① 3 个（标题 / 时间 / 负责人）② 2 个 ③ 保留 6 个 | ①（**现状已按 ① 实现**，确认即可） |
| Q2 | 死表删除（B4/B5）是否本期做 | ① 本期 ② 下期 ③ 不做 | ②（不解决主诉，且有删数据风险） |
| Q3 | 服务级权限（B7）是否本期做 | ① 本期 ② 下期 ③ 不做 | ②，但单独立项 |
| Q4 | 列表卡片缺“客户信息 / 动态”聚合字段时的取数方式 | ① 后端在列表接口补聚合字段 ② 前端按服务并发取三个接口 | ①（N+1 会拖慢列表） |
| Q5 | 「服务对象」删除是硬删还是隐藏 | ① 删页面 + 路由 redirect（保留后端接口） ② 只从菜单隐藏 | ①（后端 `subjects` 接口保留，仅撤界面） |
| Q6 | 移动端真机底部 tab 改造是否与本期同发 | ① 与 P3 同发 ② 移动端原型先交付、导航改造后置 | ②（涉及真机导航，单独排期更稳，见 §7 附 M6） |

## 10. 明确不做（防范围蔓延）

1. **不动表结构**：`services` / `service_members` / `service_expert_bindings` / `service_artifacts` / `service_subject_profiles` / `service_facts` 一律不改；蓝图三表（`service_space_blueprints` / `service_space_profiles` / `service_space_summaries`）保留，只撤界面出口。
2. **不删能力，只改呈现层级**：档案 / 摘要 / 待办状态机 / 协作全保留；唯一删掉的必经流程是蓝图确认（**已完成**）。
3. **不做多对象 / 服务对象列表 / 对象层级**（D–19），并删除已有实现。
4. **不做输入框 chip**（D–3）。
5. **不做待办状态自定义入口**（D–4）。
6. **不做运行记录 / 高级分区**（D–5）。
7. **不做服务级 ACL 完整实现**（B7 单独立项）。
8. **不动整理模块（Organize）的产出与带入协议**：「资料」的数据链路不动，只改它在服务空间里的呈现位置。
9. **移动端不新增配置入口、不提供创建**（D–11 / D–13）；移动端与 web 共用同一批接口，不另起一套。
10. **不引入新概念**：本方案净效果是概念数减少，不新增面向用户的词。
11. 存量服务不重写 `space_type`；存量 key 一律保留不动。

---

## 附录 A · 代码位置索引（2026-10-10 实测）

| 文件 | 关键位置 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| `frontend/src/views/service/ServiceHub.vue`（3418 行） | `:544` `HubView` / `:554` `view`；`:545` `HubPanel` / `:572` `panel`；`:98-132` 列表卡片；`:139-149` 空态三分支 / `:134-137` 无结果态；`:151-177` 模板区；`:190-300` 工作台；`:193-196` 返回；`:204-258` 服务头 + `⋯` 菜单；`:226-235` 一级 / `:236-254` 二级；`:280-293` 空态建议；`:303-478` 浮层；`:678-681` `headTools`；`:1152-1198` `syncFromRoute`；`:1427-1448` ref 重置 | 改造主战场（拆完删除） |
| `frontend/src/views/service/ServiceCreateDialog.vue`（1012 行） | `:7` 、`:13` 、`:231-238` 整页模式；`:32-44` 模板预览；`:46-57` 名称；`:59-75` 指令；`:77-118` 专家；`:120-158` 知识库 | 收敛为 2 字段 |
| `frontend/src/views/service/ServiceSettingsView.vue`（997 行） | `:25-33` 4 分区导航；`:39-95` 基本信息；`:97-142` 重点记录；`:144-161` 资料；`:163-212` 成员 | 精简 basic |
| `frontend/src/views/service/ServiceOverviewView.vue`（360 行） | `:26-36` 摘要区；`:38-53` 重点记录区 | 补三卡口径 |
| `frontend/src/views/service/ServiceSubjectsView.vue`（362 行） | `:15-30` 添加区；`:32-56` 列表区 | **待删除** |
| `frontend/src/views/service/serviceHubState.ts`（574 行 / 28.4 KB） | `:207-336` 硬编码 `serviceTemplates`；`:338` `serviceExperts`（接口取数）；`:382-385` `serviceHubState` | 删模板、拆状态 |
| `frontend/src/router/index.ts` | `:24-27` 组件引入；`:218-222` hub；`:223-228` new；`:229-248` 4 条 redirect；`:249-254` session；`:255-260` overview；`:261-266` **subjects（待删）**；`:267-272` settings；`:273-278` workspace；`:279-283` messages redirect | 路由重建 |
| `frontend/src/api/tenant/members.ts:200` | 园所成员列表 | 成员选择器候选取数 |
| `internal/router/router.go` | `:286` 注册；`:1563-1645` `RegisterServiceSpaceRoutes`；`:1575` PUT 服务；`:1580-1582` 蓝图；`:1596-1601` **sessions（含置顶）**；`:1603-1606` 成 | 接口定位 |

| 文件 | 关键位置 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| | 员；`:1608-1609` 专家；`:1618-1619` facts；`:1623-1628` statuses；`:1641-1643` artifacts | |
| `internal/application/service/service_space.go` | `:783` `normalizeServiceProfileSchema`；`:2026` `emitAudit`；`:2220` `buildInstructionBlueprint`；`:2919` `ReplaceExperts`；`:3012` `subj_` 自动生成 | 后端改动点 |
| `internal/types/service_space.go` | `MemberLimit` / `MigratedFromProfileID` / 专家绑定 / `UpdateInput` / `MemberInput` / `RoleRank` | 数据契约 |
| `internal/types/interfaces/audit_log.go` + `internal/application/repository/audit_log.go` | `AuditLogQuery` / `List` | D1 |
| `internal/types/service_reminder.go` | `profile_id` 兼容字段 | B5 |

## 附录 B · 与既有文档的关系

> **2026-10-10 归并**：服务模块的设计类过程稿已全部并进本文并**从仓库删除**，只保留本开发方案与两份最新原型。删除清单（如需追溯可查 git 历史）：`服务模块优化方案.md`（+PDF）、`服务模块重构PRD.md`、`服务空间V1-1数据契约.md`、`服务模块界面设计说明.md`、`服务模块服务头入口check.md`（+PDF）、`招生顾问服务模板设计.md`（+PDF）、`服务Agent与卡片报告架构设计.md`、`prototypes/服务模块界面原型.html`、`prototypes/移动端原型.html`。

本文吸收的既有口径（原出处仅作溯源，文件已不存在）：

| 来源（已删） | 被本文吸收的内容 |
| --- | --- |
| `服务模块优化方案.md` | 界面减法的全部决策与口径（§0.5 四条设计原则、§0.6 一服务一客户、D-1~D-19），已逐条落入本文 §2/§3/§4 |
| `服务模块重构PRD.md` | 目标信息架构 → 本文 §2.2 分层与 §5.1 路由表；数据模型已落地，本文不重复 |
| `服务空间V1-1数据契约.md` | 蓝图护栏保留（§4.2 末），只撤界面出口 |
| `服务模块界面设计说明.md` | 列表页视觉规范 → 已并入本文 §3.1 |
| `服务模块服务头入口check.md` | 逐入口“能否撤、撤了会不会断”的核查结论 → §2.2 分层表的依据 |

## 附录 C · 原型与文档版本对应

| 原型 / 文档 | 版本 | 对应本文 |
| --- | --- | --- |
| `prototypes/服务模块优化原型.html` | **v1.32** | §3.0 的 web 9 场景 → §3.1–§3.9；批注为版本流水（v1.3 → v1.32） |
| `prototypes/服务模块移动端原型.html` | **v1.38** | §0.1 移动端口径 + §2.4 + §3.0 的移动端 7 场景 → §3.1/§3.3–§3.7 与 §3.10；v1.38 = M3（列表卡片客户信息行与层级重排）+ 服务头 ◷ 底部弹层 + 视觉精细化 |
| 本文 `docs/服务模块开发方案.md` | **v3.0（原型定稿版）** | 界面以原型为准（§3 逐屏对齐）；§1 基线按 2026-10-10 代码实测；§5.2 / §5.3 / §7 为差额口径并标 ✅ |

> 原型中历史批注出现的「方案 §X」指代**已删除的旧设计稿**，不是本文章节（见 §0.1 说明）；改动界面时请同步更新两份原型与本文 §3。

---

*本文为原型定稿 + 代码校准后的研发实施版。开工前请确认 §9.2 的六个待定项，其余按 §7 推进（只做未 ✅ 的项）。*